Геймификация: доработка и повторный тест

Рекомендация по результатам A/B-теста

+7,43 п.п.

Удержание D14 по метке, общая выборка

–18,2%

Выполненные ДЗ на ученика в 10–11 классах

Запуск на всех пока не обоснован. Завершение курса в данных отсутствует.

Данные и корректность распределения

6 000 уникальных пользователей, 179 330 строк событий до очистки

Проверка	Результат	Действие
Точные дубликаты событий	2 строки	Удалили повторные строки
Обе группы у одного ученика	8 пользователей	Исключили спорные назначения
Аномальная активность	12 пользователей	Исключили и проверили вариант с ними
Итоговая выборка	A: 2 992, B: 2 988	169 833 события

SRM: p = 0,959 при ожидаемом сплите 50/50. До удаления аномалий p = 0,979.

Подозрительные аккаунты: 711–842 события против максимума 52 у остальных.

Общие показатели выросли

Разница B – A. Интервалы 95% для каждой метрики. p-value с поправкой Холма.

Метрика	A	B	Разница	95% ДИ	p Холма
Выполнил ≥ 1 ДЗ	97,63%	98,83%	+1,20 п.п.	0,54…1,89	0,00043
D7 по метке	72,69%	77,98%	+5,28 п.п.	3,10…7,46	4.3e-6
D14 по метке	28,81%	36,24%	+7,43 п.п.	5,06…9,80	2.5e-9
Среднее число ДЗ	3,58	5,11	+1,53	1,42…1,64	1.5e-149

D14: примерно 74 дополнительных возврата на 1 000 учеников при переносимости эффекта.

Воронка почти насыщена

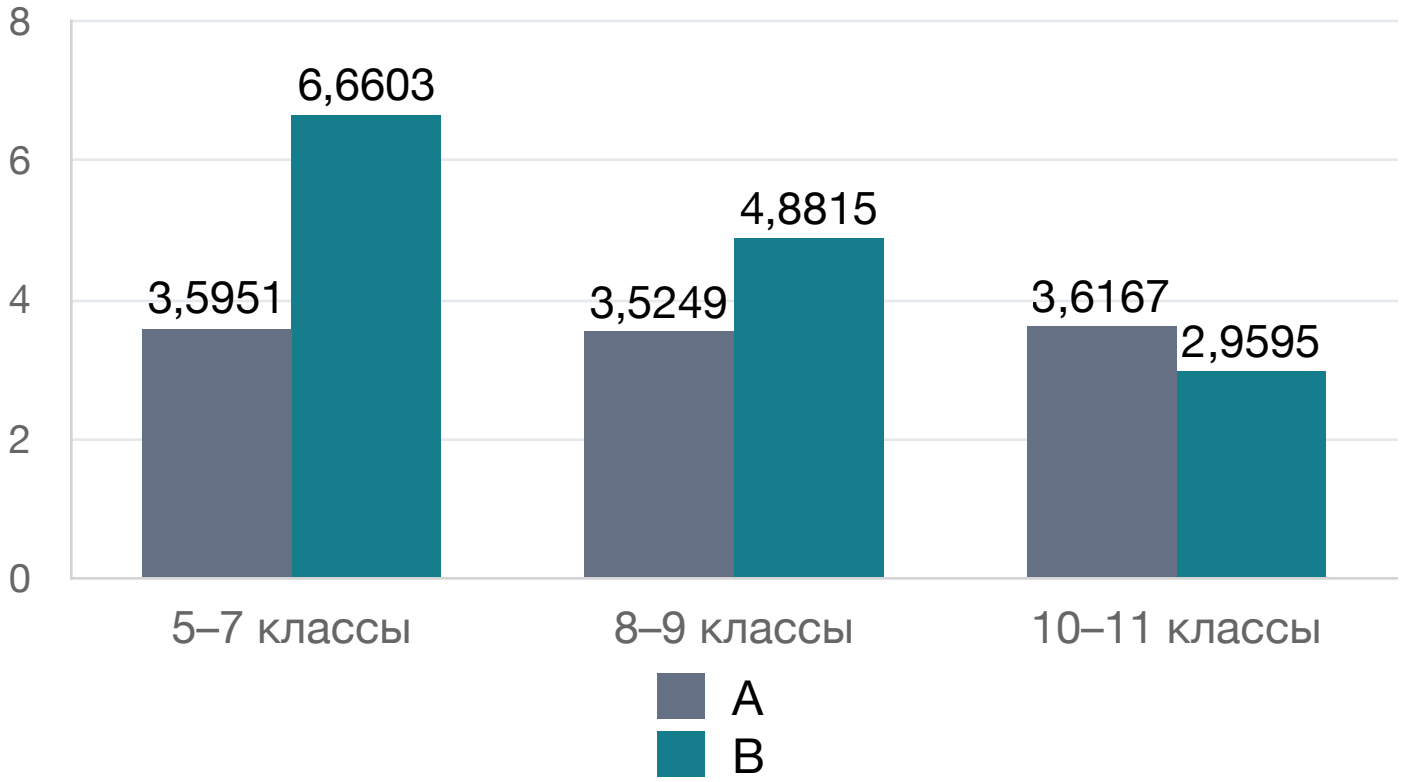
Последовательность событий: логин, начало ДЗ, выполнение ДЗ

Ступень	A, ученики	B, ученики	A, % группы	B, % группы
Логин	2992	2988	100,00	100,00
Начал ДЗ	2992	2988	100,00	100,00
Выполнил ДЗ	2921	2953	97,63	98,83

В обеих группах все ученики вошли и начали хотя бы одно ДЗ.

Эффект меняется в зависимости от класса

Среднее число выполненных ДЗ за 21 день на одного ученика



5–7 классы: +85,3%

8–9 классы: +38,5%

10–11 классы: –18,2%

Снижение: –0,66 ДЗ
95% ДИ: –0,82…–0,49
p Холма = $6{,}1 \times 10^{-14}$

Удержание требует уточнения определения

Готовые метки и логины в конкретный день измеряют разные вещи

Определение	A	B	Разница
D7: предоставленная метка	72,69%	77,98%	+5,28 п.п.
D7: логин 11 мая	54,65%	59,44%	+4,79 п.п.
D14: предоставленная метка	28,81%	36,24%	+7,43 п.п.
D14: логин 18 мая	55,85%	60,74%	+4,89 п.п.

Метки расходятся с логинами у 2 754 учеников на D7 и у 3 105 на D14.

Точности хватает для найденного общего роста

Мощность 80%. MDE показывает чувствительность теста.

Метрика	MDE, α = 0,05	MDE, α = 0,0125
D7 по метке	3,17 п.п.	3,76 п.п.
D14 по метке	3,33 п.п.	3,99 п.п.
Среднее число ДЗ	0,16 ДЗ	0,19 ДЗ

Для долей: z-тест. Для среднего числа ДЗ: t-тест Уэлча.

Что устойчиво, а что требует проверки

Общий рост сохраняется

С включением 12 аномальных аккаунтов все четыре общих показателя остаются значимыми. Выравнивание состава классов почти не меняет эффекты.

Вывод по старшим классам чувствителен к очистке

Число ДЗ ниже в В и с аномальными аккаунтами, но после поправки Холма снижение уже незначимо. Нужно подтвердить природу аномалий.

Следующее решение: доработка и новый тест

Приоритет для подтверждения пользы: 5–7 классы

1 **Исправить измерение**

Уточнить D7/D14, добавить дату назначения и завершение курса.

2 **Доработать механику для 10–11 классов**

Проверить причины снижения активности и подозрительные аккаунты.

3 **Зафиксировать план следующего теста**

Заранее выбрать сегменты, основную метрику и полезный бизнес-эффект.

4 **Принять решение на новой выборке**

Запускать при подтверждённой пользе и отсутствии вреда защитным метрикам.